

Introducción a la Teoría de Juegos

Juegos Evolutivos

Carlos A. Yanes Guerra
Barranquilla, 2026
Universidad del Norte - Departamento de Economía



Curso de teoría de Juegos

Microeconomía II | Uninorte

Departamento de Economía

Contenido

1. Inicio
2. Contenido
3. Preguntas
4. Juegos extensivos con mas jugadores
5. Juegos Evolutivos
6. Conclusiones
7. Referencias


GH VIP
Preguntas

Juegos

Otras Extensiones



Juegos con mas Jugadores

- En muchas ocasiones también podemos notar la presencia de mas jugadores en una situación particular.
- Para esos casos, es indispensable establecer que juega cada quien, de que manera lo hace y si poseen o no elementos de información completa.
- Cada jugador puede observar o no los movimientos de los demás jugadores o participantes, observemos el siguiente ejemplo.

Ejemplo

Caso

Vamos a mirar un caso de *contratación*. Tenemos (3) participantes. Un empresario que desea contratar o no hacerlo pero inclusive dejar que otra persona como un administrador o reclutador la noción de contrato y un aspirante al trabajo que puede ser una persona que puede ser productivo o no serlo y que cuya decisión finalmente puede afectar las utilidades de los demás participantes.

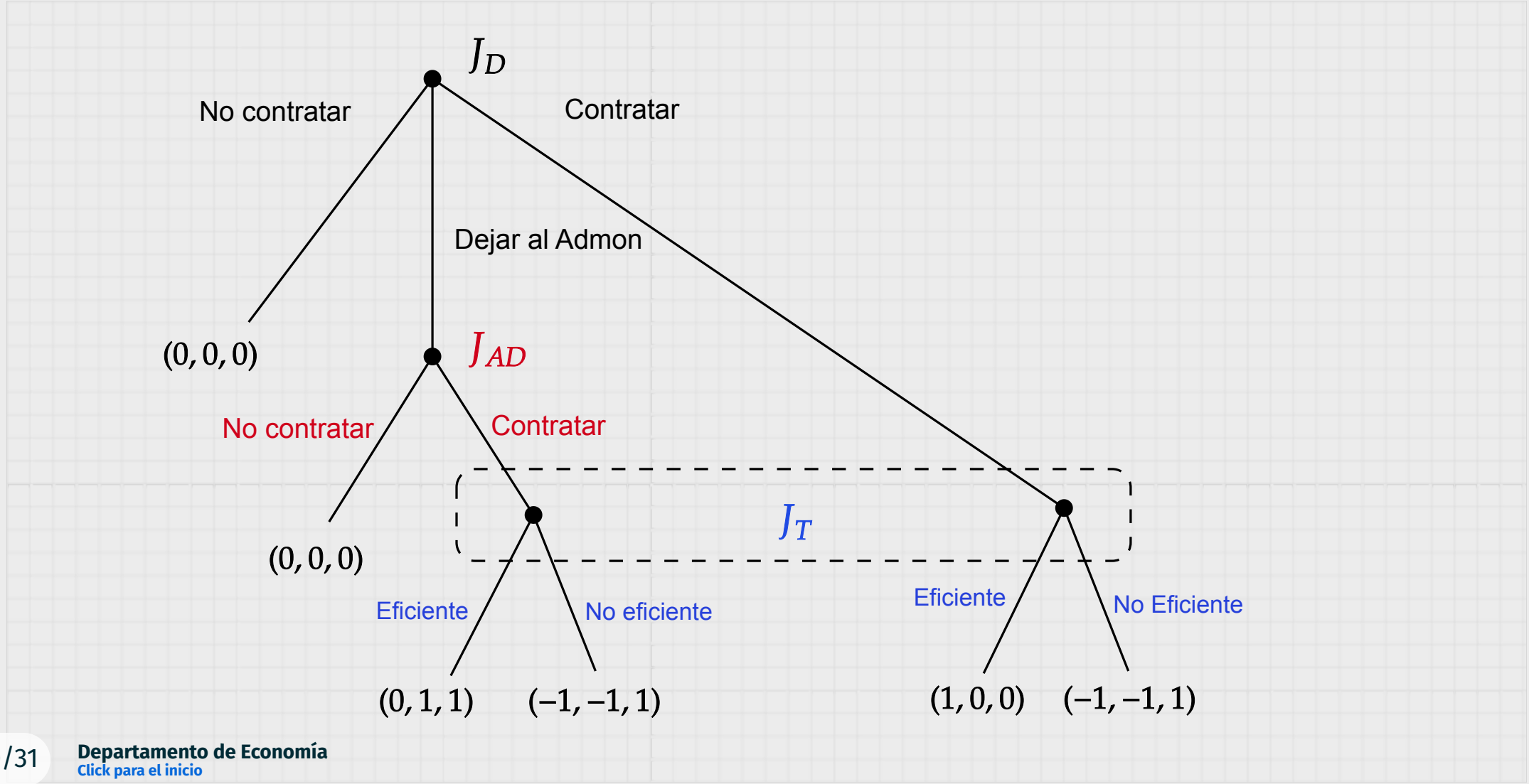
- Nota: Esto tambien se reconoce como un **problema de agencia**

Condiciones

- Un conjunto de jugadores $N = \{J_1, J_2, J_3\}$, donde J_1 hace claridad sobre **Jugador 1**, J_2 es el **Jugador 2** y J_3 el trabajador respectivamente.
- Un **conjunto de acciones** y estrategias de J_1, $S_1 = \{C, NC, DA\}$
- Un conjunto de acciones y estrategias de J_2, $S_2 = \{C, NC\}$
- Un conjunto de acciones y estrategias de J_3, $S_3 = \{Eficiente, No\ Eficiente\}$
- Ordenes o normas del juego J_1 empieza el juego y juega de tal manera que sea lo mejor para él. En el caso de J_2 lo hace siempre y cuando J_1 así lo disponga. Los pagos de los elementos matriciales hacen parte para J_1 lo primeros valores, para J_2 los segundos y para J_3 el tercero respectivamente.

¿ Cuál es resultado de eso ?

Forma Extensiva



Forma Normal

Dado que J_E, Escoja ser
Eficiente

J_D \ J_{AD}	*Contratar*	*No Contratar*
Contratar	(1, 0, 0)	(1, 0, 0)
No Contratar	(0, 0, 0)	(0, 0, 0)
Dejar al Adm	(0, 1, 1)	(0, 0, 0)

Dado que J_E, Escoja ser
No eficiente

J_D \ J_{AD}	*Contratar*	*No Contratar*
Contratar	(−1, −1, 1)	(−1, −1, 1)
No Contratar	(0, 0, 0)	(0, 0, 0)
Dejar al Adm	(−1, −1, 1)	(0, 0, 0)



Juegos Evolutivos

Naturaleza en grupos de personas

"Un hombre, por otra parte, mira hacia el ***futuro*** y hacia el ***pasado***, y compara sus diversos sentimientos, deseos y remembranzas. El encuentra, de acuerdo al veredicto de los hombres mas sabios que la mas alta satisfacción se deriva de seguir ***ciertos impulsos***, a saber, los instintos sociales. Si el actúa para el bien de los demás, el recibirá la ***aprobación*** de los demás y ganará el amor de aquellos con quien vive; y esta ultima ganancia será sin duda el placer mayor sobre la tierra". *Charles Darwin (1876)*

De la evolución social

- Hizo investigación para explicar la **evolución** de la cooperación.
- Utilizar el dilema del prisionero para describir las sociedades humanas y la biología evolutiva de los **comportamientos** animales.
- Organizó una serie de famosos torneos para que los expertos presentaran una estrategia para jugar en un dilema del prisionero repetido innatamente.



Fig. 14.1: Robert Axelrod .

Caso Murcielagos



- Los **murciélagos** vampiro mueren de hambre después de **60 horas**.
- Se alimentan unos a otros regurgitando sangre.
- Compartir comida es un gran beneficio para el que la recibe, pero un gran costo para el que la proporciona.
- Wilkinson (1984) demuestra que los murciélagos que **reciben** comida son más propensos a **dar** comida en el futuro.
- Los murciélagos **comparten** más allá de los simples grupos de parentesco.

El Papel de la evolución

Evolución: cambio a lo largo del tiempo de uno o más rasgos heredados en poblaciones de individuos

> «Si se producen variaciones útiles para cualquier ser orgánico, los individuos así caracterizados tendrán, sin duda, la mejor oportunidad de ser preservados en la lucha por la vida; y por el fuerte principio de la herencia tenderán a producir descendencia con características similares. A este principio de conservación lo he llamado, en aras de la brevedad, Selección Natural» (cap. 4).

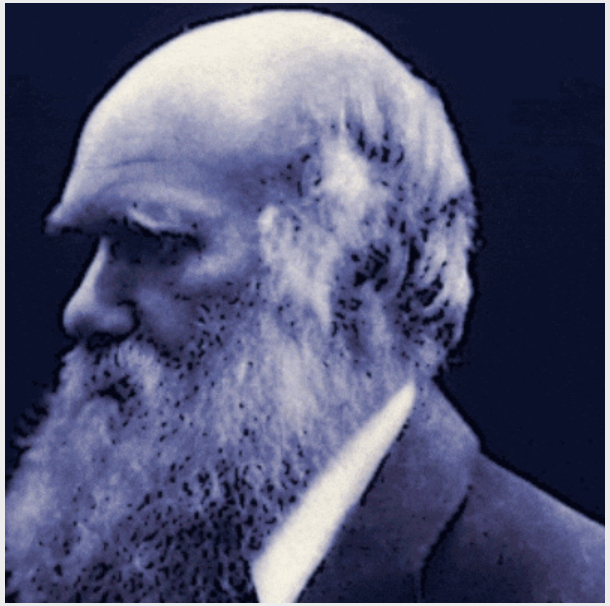


Fig. 16.1: Charles Darwin.

Consideraciones generales

- La **selección natural**: La mayor idea de Darwin, principal mecanismo del cambio biológico, requiere:
  - Variación en los organismos. Reproducción diferencial.
  - Herencia (replicación)
  - Aptitud: la capacidad de un replicador para replicarse en comparación con otros tipos Rasgos «más aptos»: con el tiempo se vuelven más comunes en una población de replicadores.



Juegos Evolutivos

Estrategias estables evolutivas

Estrategias estables evolutivas

- Considere una población de **cooperantes**:

		Jugador 2: Cooperar	Jugador 2: Traicionar
Jugador 1	Cooperar	3, 3	1, 4
	Traicionar	4, 1	2, 2

Estabilidad de Equilibrio

Tiene que tener en cuenta:

Mirar pagos $\longrightarrow$ Halla Nash $\longrightarrow$ Es estable??

Hagamos el análisis

		Jugador 2: Cooperar	Jugador 2: Traicionar
Jugador 1	Cooperar	3, 3	1, 4
	Traicionar	4, 1	2, 2

- Una pequeña fracción ϵ aparece y que van a **traicionar**.
- Una gran cantidad de individuos aleatorios se reúnen e interactúan
- Probabilidad de jugar contra **cooperante** $1 - \epsilon$
- Probabilidad de jugar contra **mutante** ϵ

Van los valores estables

		Jugador 2: Cooperar	Jugador 2: Traicionar
Jugador 1	Cooperar	3, 3	1, 4
Jugador 1	Traicionar	4, 1	2, 2

El valor esperado del Cooperador viene a ser:

$$E[\text{Cooperar}] = 3(1-\epsilon) + 1(\epsilon) = 3 - 2\epsilon$$

El valor esperado del Defector es entonces:

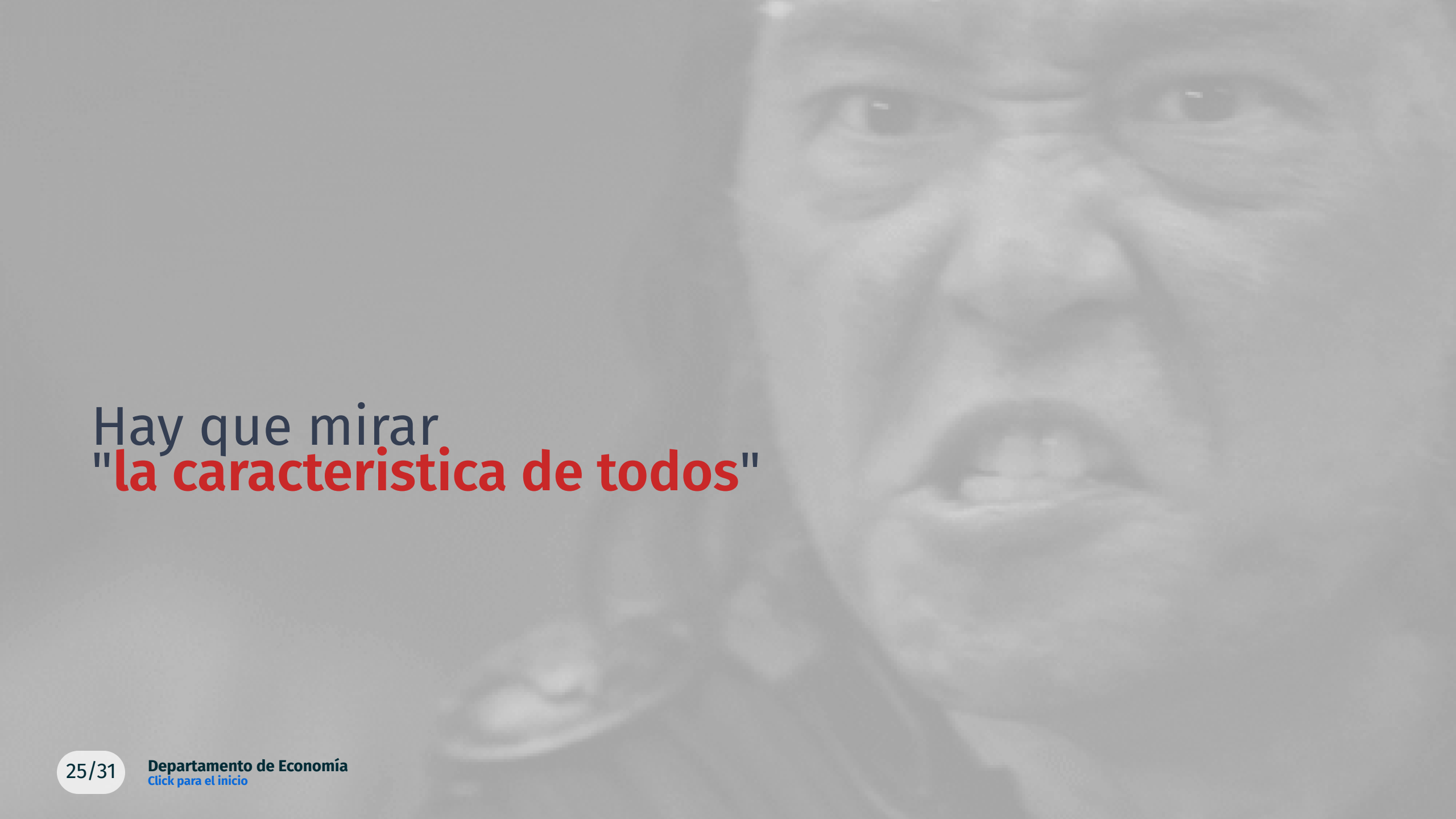
$$E[\text{Traidor}] = 4(1-\epsilon) + 2(\epsilon) = 4 - 2\epsilon$$

Buscando un Nash Estable

		Jugador 2: Cooperar	Jugador 2: Traicionar
Jugador 1	Cooperar	3, 3	1, 4
	Traicionar	4, 1	2, 2

- Note que el pago de los mutantes es $>$ al pago que reciben los **cooperadores** (Quienes predominan)
- Los **mutantes** (higher-fitness) de mayor gravedad (traidores) invadirán con éxito una población de **cooperadores**
- Por tanto, la *cooperación no es EEE*

¿ Qué ocurre si son traidores?



Hay que mirar
"**la caracteristica de todos**"

Valor Esperado del Traidor y del Cooperador

		Jugador 2	
		Cooperar	Traicionar
Jugador 1	Cooperar	3, 3	1, 4
	Traicionar	4, 1	2, 2

El valor esperado del Traidor viene a ser:

$$E[Traicionar] = 2(1-\epsilon) + 4(\epsilon) = 2 + 2\epsilon$$

El valor esperado ahora del mutante Cooperador es:

$$E[Cooperador] = 1(1-\epsilon) + 3(\epsilon) = 1 + 2\epsilon$$

Conclusiones del Juego

- Note que el pago de los traidores es $>$ al pago que reciben los cooperadores (quienes ahora quieren invadir).
- Los **cooperadores** de baja aptitud (*lower fitness*) no podrán invadir con éxito una población de traidores.
- Ahora, la traición es un **EEE** (Equilibrio Evolutivamente Estable).

Dilemas Sociales y Estrategias Evolutivas

- Las sociedades pueden vivir dilemas como el de los **prisioneros**.
- Si todos somos colaboradores $\succ$ todos somos traidores:
  - La **cooperación** no es un (EEE): un simple *traidor* puede explotar un mundo de colaboradores (*cooperantes*).
  - La traición es un (EEE).
    ¡Es peligroso ser el único cooperador en un mundo de traidores!

"Puedo imaginar en mi mente un mundo sin guerra, un mundo sin odio. Y puedo imaginarnos atacando ese mundo porque nunca lo esperarían"
- Jack Handey

Referencias

1. OSBORNE, Martin J.; RUBINSTEIN, Ariel. **A Course in Game Theory**. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1994.

2. DIXIT, Avinash K.; SKEATH, Susan; REILEY, David H. **Games of Strategy**. 5ª edición. New York: W. W. Norton & Company, 2020.

3. WATSON, Joel. **Strategy: an introduction to game theory**. 3ª edición. New York: W. W. Norton & Company, 2016.

4. GIBBONS, Robert. **A Primer in Game Theory**.

6. STRAUB, Paul G. **Theoretical Foundations of Game Theory**. New York: Springer, 2022.

7. BINMORE, Ken. **Playing for Real: A Text on Game Theory**. Oxford: Oxford University Press, 2007.

8. TUCKER, Albert W. **A Two-Person Dilemma**. In: Kuhn, Harold W.; Tucker, Albert W. (Eds.). *Contributions to the Theory of Games, Vol. 1.* Princeton: Princeton University Press, 1950.

9. SAFNER, Ryan. **Lecture Notes on Game Theory**. Hood College, Department of Economics.